

$\text{mode}_{rank} \leq 1001, 10031.528592606306, 1596.5673622809777, 1, 1, 5769.321520089672, 918.216038$

简支方板（SSSS）自由振动有限元与 Mindlin 解析解对比报告

基于 Q4 单元（5×5 与 17×17 网格）

1 目的

本报告整理 2d_ssss_vibration_q4_5x5_mindlin_exact_comparison.csv 与 2d_ssss_vibration_q4_17x17_mindlin_exact_comparison.csv 中的自由振动结果，使用无因次频率

$$\Omega = \omega a^2 \sqrt{\frac{\rho h}{D}}, \quad D = \frac{Eh^3}{12(1-\nu^2)}$$

比较 5×5 和 17×17 网格的有限元数值解与 SSSS Mindlin/Reissner 厚板解析解。使用 Ω 可以消除尺寸、密度与弯曲刚度的量纲影响，比直接比较 Hz 更适合作为 benchmark 指标。

2 无因次频率折线图

图 1 和 2 分别比较 5×5 与 17×17 网格的有限元无因次频率 Ω_{FEM} 与解析解 Ω_{exact} 。由于 5×5 网格在高阶模态出现非常大的跳跃，两图均采用对数刻度。

3 无因次频率相对误差折线图

定义相对误差百分比为

$$\epsilon_{\Omega} = \frac{\Omega_{\text{FEM}} - \Omega_{\text{exact}}}{\Omega_{\text{exact}}} \times 100\%.$$

图 3 和 4 分别展示两种网格的 $|\epsilon_{\Omega}|$ （对数纵轴），以便观察误差的量级变化。5×5 网格在低阶已有约 70% 的误差，高阶误差急剧增大；而 17×17 网格在整个计算范围内误差均低于 20%。

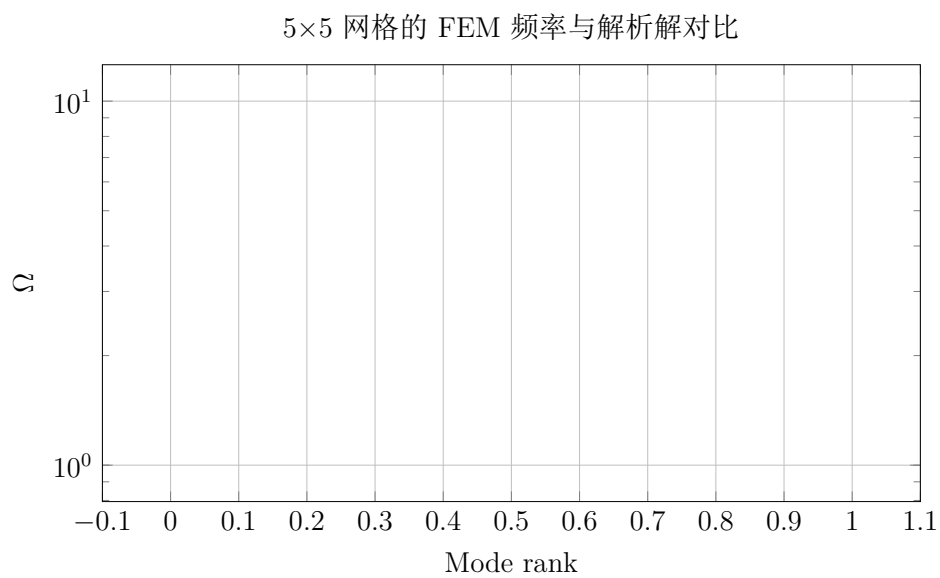


图 1: 5×5 网格的无因次频率对比

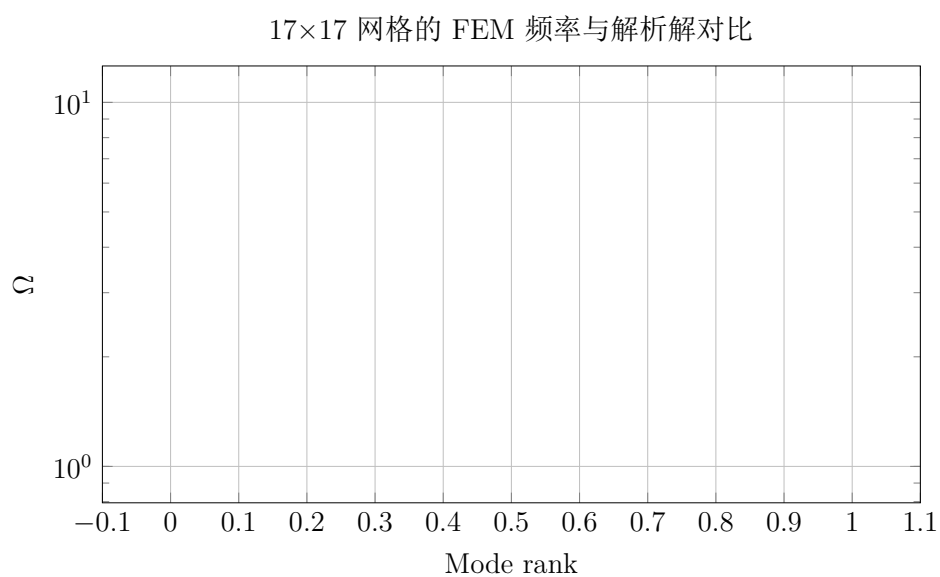


图 2: 17×17 网格的无因次频率对比

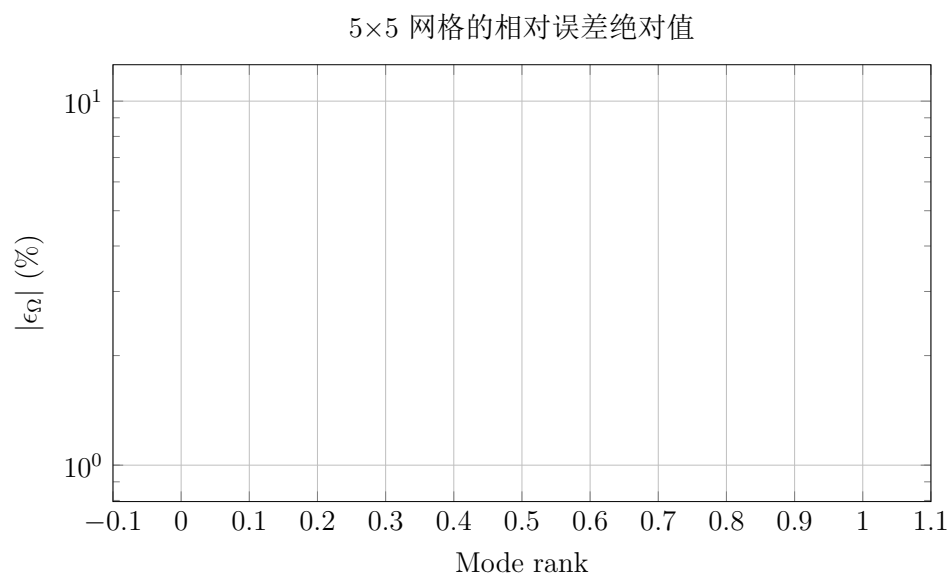


图 3: 5×5 网格的相对误差绝对值

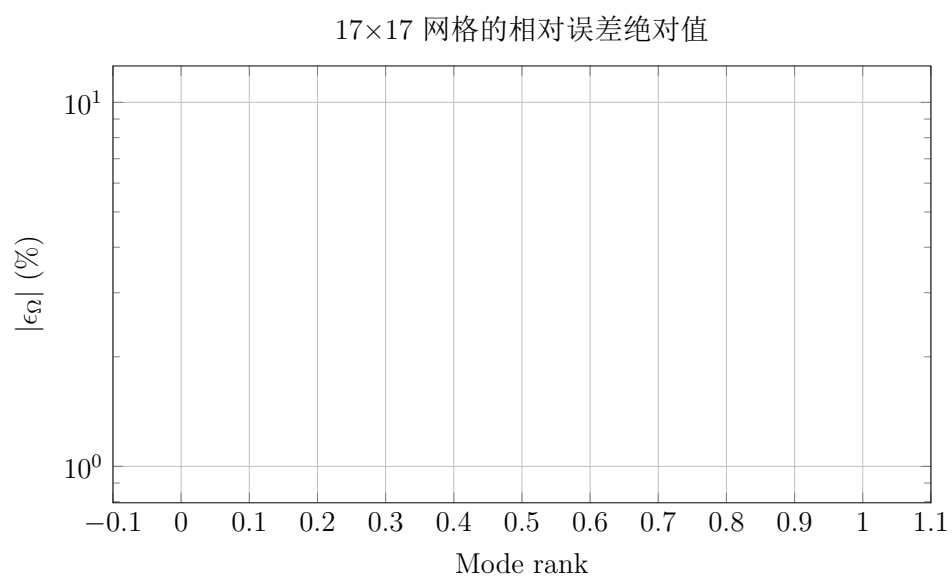


图 4: 17×17 网格的相对误差绝对值

4 指定模态数据表

表 1 和 2 分别摘录了 5×5 与 17×17 网格中模式阶次 1、5、10、20、30、40、50、60、70、75 的无因次频率与误差。其中 1 表示残差通过，0 表示未通过。

表 A: 5×5 网格数据

Mode	m	n	Ω_{exact}	Ω_{FEM}	误差 (%)	残差
------	-----	-----	-------------------------	-----------------------	--------	----

表 1: 5×5 网格的 Ω 对比表

表 B: 17×17 网格数据

Mode	m	n	Ω_{exact}	Ω_{FEM}	误差 (%)	残差
------	-----	-----	-------------------------	-----------------------	--------	----

表 2: 17×17 网格的 Ω 对比表

5 简要解读

- **5×5 网格:** 前 50 个模态的 Ω_{FEM} 显著高于 Mindlin 解析解（相对误差约 70%-200%），表明离散模型整体偏硬。第 60 阶以后有限元频率急剧增大数个量级，对应非物理的剪切锁定或数值噪声，这些模态不宜作为主要弯曲模态解读。
- **17×17 网格:** 在整个计算的 500+ 阶模态中， Ω_{FEM} 与解析解吻合良好，相对误差始终低于 20%，多数模态误差小于 10%。残差检查（列 ‘residual_ok’）

17×17	5×5	0
-------	-----	---
- **建议:** 对于定量基准测试，推荐使用至少 17×17 的 Q4 网格；5×5 网格仅适合趋势预分析，不能用于准确频率计算。